

Proposition commerciale

Système central de billettique

Réponse au cahier des charges « Projet Billettique » — remplacement de MOBIPASS

Destinataire	SETRAG — Société d'Exploitation du Transgabonais, Owendo, Gabon
Émetteur	NTSAGUI DIGITAL SARL — Libreville, Gabon
Référence	ND-PC-2026-011
Date	28 juillet 2026
Validité de l'offre	60 jours
Représentants	Gueylord Asted Pellen-Lakoumba, président — +241 77 78 13 00 / +33 6 61 00 26 16 Berny Itoutou, directeur technique — +33 6 66 10 08 23 contact@ntsagui.com

Réponse au cahier des charges « Projet Billettique » (v1.2 du 02/07/2025) de la SETRAG.

1. Qui sommes-nous

NTSAGUI DIGITAL est un studio produit gabonais, basé à Libreville, spécialisé dans la conception, la livraison et l'exploitation de plateformes SaaS. Notre positionnement est celui d'un studio, pas d'une agence : nous livrons des solutions en production, que nous exploitons et maintenons dans la durée. Nos trois pôles d'expertise : le développement de produits SaaS (architecture, UI/UX, back-end, mise en production), la transformation digitale (audit, refonte de processus, intégrations SI) et l'intelligence artificielle appliquée (RAG, copilotes, extraction documentaire). Cette maîtrise de l'IA irrigue notre chaîne de production — génération et revue de code assistées, tests automatisés — une productivité qui sécurise les délais et que nous répercutons dans nos prix.

Références

- Consulat Général du Gabon en France — plateforme consulaire (–50 % de temps de traitement) ;
- Conseil des Gabonais de France — plateforme web (+85 % de visibilité) ;
- Plateforme d'identité numérique (+20 % de connectivité) ;
- Consulat.ga — plateforme de services pour la communauté gabonaise.

2. Notre compréhension du besoin

Le cahier des charges « Projet Billettique » vise le remplacement du système central MOBIPASS par une solution digitale de vente couvrant les cinq produits de l'activité voyageurs — billets, bagages, colis express, Train Auto Accompagné et transport funéraire — sur 25 gares et 89 points de vente. Il exige la gestion des trains et des places, une tarification complète avec yield management, les livrets horaires, les états de contrôle et de caisse, le reporting et les KPI, l'interface comptable SAGE X3 V12 (TVA, CSS, axes analytiques), un mode dégradé, et une API exposant les places disponibles au front-office. Le système actuel présente des limites clairement identifiées : billets falsifiables et non traçables, double émission indétectable, attribution manuelle des places, paiement limité aux espèces, absence de contrôle en ligne.

3. La solution proposée

3.1 Back-office full web (SaaS)

Une application **full web** hébergée en SaaS, conformément au cahier des charges (§ 9.1.5 et 9.2.1) : accessible au navigateur depuis les postes de gare et d'agence comme depuis une tablette ou un smartphone (interface responsive), sans installation locale. Périmètre : portail de vente guichet des cinq produits (espèces et mobile money), gestion des trains, voitures et places avec inventaire transactionnel anti-survente, points de vente et quotas, livrets horaires, moteur tarifaire complet (barèmes kilométriques, réductions, abonnements, yield management), états de contrôle et de caisse, reporting et KPI, gestion des passagers, mode dégradé, interface comptable SAGE X3 V12, administration des utilisateurs et des rôles (SSO Active Directory, MFA), et API documentée exposant les places disponibles pour le front-office (formats JSON/XML).

3.2 Archivage — chantier de reprise du physique

Chantier de numérisation et d'archivage du fonds documentaire physique de la billetterie (souches, journaux de vente, états de caisse) : collecte, numérisation, indexation assistée par IA (extraction documentaire) et intégration dans la plateforme pour garantir la continuité de l'historique et la traçabilité d'audit exigée par le cahier des charges. Le périmètre exact (volumes, sites, profondeur d'historique) sera arrêté au cadrage.

4. Une conception ancrée dans les réalités gabonaises

Le **mobile money d'abord** : 368 millions d'opérations pour plus de 4 000 milliards FCFA échangés en 2024 au Gabon — les parcours de paiement placent Airtel Money et Moov Money en premier choix, la carte bancaire en second, dans le respect du cadre BEAC et de l'interopérabilité GIMAC. Le **guichet et les espèces restent structurants** pour une clientèle en partie non bancarisée. La **connectivité est inégale le long de la voie** : applications légères tolérantes aux réseaux 3G, fonctionnement hors connexion systématique. Enfin, la **conformité locale** est native : loi n°025/2023 sur la protection des données personnelles et déclaration auprès de l'APDPVP, en complément des exigences RGPD du cahier des charges ; TVA et CSS paramétrées nativement. L'hébergement est assuré par **ST Digital**, opérateur de datacenters présent au Gabon.

5. Démarche et calendrier

Le cahier des charges fixe un délai de réalisation de six mois jusqu'à la mise en exploitation. Notre démarche livre par paliers utilisables, avec recette contractuelle à chaque jalon.

Phase	Durée	Contenu
0. Cadrage	3 sem.	Étude de l'existant MOBIPASS, spécifications détaillées, annexes cybersécurité, plan de reprise des données.
1. Cœur billettique	2 mois	Trains, places, tarifs ; vente guichet des 5 produits ; billets QR ; pilote sur 2 gares (Owendo, Franceville).
2. Gestion & comptabilité	1,5 mois	Reporting, états de contrôle, interface SAGE X3 V12, livrets horaires, yield management, API front-office.
3. Déploiement	1 mois	Équipement des 19 gares opérationnelles, formation des agents, chantier d'archivage, bascule depuis MOBIPASS.
4. Vie courante	6 mois inclus	Maintenance, dépannage et ajustements terrain conformément au CDC ; comité de suivi mensuel.

6. Investissement

Montants exprimés hors taxes, en francs CFA.

Poste	Contenu	Montant HT (FCFA)
Back-office		
Application full web (SaaS)	Vente guichet 5 produits, trains/places, tarifs et yield, comptabilité SAGE X3, reporting, API front-office ; responsive desktop / tablette / smartphone (CDC § 9.1.5)	47 500 000
Sous-total		47 500 000
Archivage		
Chantier physique	Numérisation, indexation IA et intégration du fonds documentaire	17 500 000
Sous-total		17 500 000

Poste	Contenu	Montant HT (FCFA)
TOTAL RÉALISATION		65 000 000

Soit environ 99 100 € au taux fixe de 1 € = 655,957 FCFA. Échéancier : 30 % au démarrage, 20 % à la fin de chacune des phases 1 à 3 sur procès-verbal, 10 % à la recette définitive.

Option — au-delà du cahier des charges

Le back-office full web couvre l'intégralité de l'exigence de portabilité du CDC (desktop, laptop, tablette, smartphone via navigateur). En complément, nous proposons en option des applications natives d'encadrement pour la supervision en mobilité, non comprises dans le total ci-dessus :

Option	Contenu	Montant HT (FCFA)
Encadrement mobile iOS	Application native : supervision, validation, KPI en mobilité	25 000 000
Encadrement mobile Android	Application native : supervision, validation, KPI en mobilité	25 000 000

Coûts récurrents

Poste	Contenu	Montant HT / mois (FCFA)
Maintenance	Mises à jour applicatives, veille réseau et sécurité, correctifs, support	1 500 000
Hébergement ST Digital	Infrastructure d'hébergement, supervision, sauvegardes, plan de reprise	1 000 000
TOTAL RÉCURRENT		2 500 000

Soit 30 000 000 FCFA HT par an. La maintenance des six premiers mois suivant la mise en production est incluse dans le forfait de réalisation, conformément au cahier des charges ; la facturation récurrente démarre au 7^e mois.

7. Notre recommandation — la plateforme unifiée

La SETRAG a publié deux cahiers des charges : le « Projet Billettique » (système central remplaçant MOBIPASS) et les « Applications Front-Office » (vente en ligne et contrôle à bord). Or l'inventaire des places, le moteur tarifaire — yield management compris — et le journal comptable sont indivisibles entre la vente au guichet, la vente en ligne et le contrôle à bord. Deux systèmes de deux prestataires reliés par des interfaces reconstituent les risques que ces cahiers des charges veulent éliminer : survente, double émission, écarts de caisse, recette impossible à réconcilier. Nous proposons donc, en complément de la présente offre, une **offre d'ensemble sur une plateforme unifiée** couvrant les deux cahiers des charges : un socle unique (places, tarifs, comptabilité SAGE X3, sécurité SSO/MFA), une seule gouvernance projet, une seule recette, un seul contrat de maintenance.

Composante	Périmètre	Montant HT (FCFA)
Back-office full web (SaaS)	CDC Projet Billettique — vente guichet 5 produits, trains/places, tarifs et yield, SAGE X3, reporting	47 500 000
Archivage	CDC Projet Billettique — numérisation et indexation du fonds documentaire	17 500 000

Composante	Périmètre	Montant HT (FCFA)
Billetterie publique	CDC Front-Office — web + iOS + Android	55 000 000
Application contrôleur	CDC Front-Office — web + iOS + Android, hors-ligne	30 000 000
TOTAL PLATEFORME UNIFIÉE		150 000 000

Soit environ 228 700 € HT. Récurrent d'ensemble : maintenance 2 750 000 FCFA/mois + hébergement ST Digital 1 500 000 FCFA/mois, soit 4 250 000 FCFA HT/mois (51 000 000 FCFA/an) — au lieu du cumul des récurrents des deux offres séparées. Réalisation en 6 mois conformément au CDC Projet Billettique, les deux périmètres étant menés en parallèle sur le socle commun.

8. Nos engagements

Sécurité. SSO Active Directory (SAML 2 / OIDC), MFA généralisé, RBAC et moindre privilège, chiffrement TLS 1.2+ et AES-256, protections OWASP Top 10, journalisation intégrable SIEM, tests d'intrusion réguliers ; alignement sur les annexes cybersécurité DSIG-SSI / référentiel ERAMET.

Niveaux de service. Disponibilité cible $\geq 99,9\%$, émission de billet en moins de 4 secondes, connexion SSO en moins de 2 secondes, plan de reprise d'activité testé, supervision et alertes en temps réel.

Propriété intellectuelle. Licence perpétuelle, irrévocable et exclusive accordée à la SETRAG ; remise du code source complet et documenté, tenu à jour des versions en production, librement modifiable par la SETRAG ou tout tiers mandaté.

Réversibilité. Restitution intégrale des données en formats ouverts (CSV, JSON, XML), assistance à migration d'au moins trois mois, attestation d'effacement en fin de transfert.

Formation. Sessions techniques (IT) et fonctionnelles adaptées aux profils, accompagnement des agents sur le terrain.

Livrables. Étude de l'existant, spécifications fonctionnelles, architecture logicielle, guides utilisateur, manuels techniques, documentation des API (JSON/XML), procès-verbaux de liaison, de recette et de mise en production.

9. Conditions

- Offre valable 60 jours à compter de sa date d'émission.
- Montants hors taxes ; TVA et CSS en sus au taux en vigueur.
- Les annexes cybersécurité DSIG-SSI référencées par le cahier des charges seront instruites au cadrage ; toute exigence modifiant substantiellement l'architecture fera l'objet d'un avenant.
- Les contrats d'agrégation de paiement (mobile money, monétique) sont souscrits par la SETRAG ; NTSAGUI DIGITAL réalise l'intégration technique.
- Les équipements en gare (imprimantes billets et étiquettes, périphériques de guichet) sont fournis par la SETRAG ; leur fourniture peut faire l'objet d'un devis séparé.
- Le périmètre du chantier d'archivage sera précisé au cadrage (volumes, sites, profondeur d'historique).

Pour NTSAGUI DIGITAL	Pour la SETRAG
Gueylord Asted Pellen-Lakoumba, président	Nom, qualité
Date et signature	Date et signature, précédées de la mention « Bon pour accord »